

The background is a vibrant blue gradient with a complex, isometric digital architecture. It features several 3D cubes and rectangular blocks, some of which are hollow or have glowing blue interiors. These structures are interconnected by a network of thin, glowing lines and dots, resembling a data flow or a circuit board. Scattered throughout the scene are small, bright light points in red, green, and blue, some of which appear to be moving or pulsing. The overall aesthetic is futuristic and high-tech, evoking a sense of advanced software and digital infrastructure.

Arquitecturas Avanzadas de Software

Universidad EAFIT
Septiembre 2026

ARQUITECTURAS AVANZADAS DE SOFTWARE VIRTUAL



**COCREAMOS CON SITUACIONES REALES
PARA ELEVAR TU CRITERIO Y QUE TOMES
MEJORES DECISIONES.**



**INTEGRAMOS TECNOLOGÍA, NEGOCIO Y PERSONAS
PARA DISEÑAR SOLUCIONES DE ALTO IMPACTO**



¡Hola! Soy
**José Daniel
Medina Solano**

Profesor de Arquitecturas
Avanzadas de Software Virtual

Consultor – Líder de arquitectura - Mentor



jmedin23@eafit.edu.co



3246089105



FORMACIÓN

Ingeniero de Sistemas
Universidad EAFIT

MBA

Tecnológico de Monterrey



EXPERIENCIA

Director Ejecutivo y Técnico
durante más de 32 años en la industria
Telco, Financiera y Seguros.



DOCENCIA

Profesor de la especialización
desde 2022



ENFOQUE

Conecto la estrategia del negocio con la tecnología
para diseñar soluciones de alto impacto, escalables
y sostenibles.



Objetivos del curso



Conocer los **conceptos fundamentales** de las arquitecturas avanzadas de software.



Reconocer la importancia del diseño de la arquitectura de software como **estrategia de alto nivel**.



Aplicar **patrones de diseño y frameworks** para el desarrollo de las arquitecturas.



Identificar como **reducir la deuda técnica** de los proyectos de software.



Concebir, diseñar y desarrollar **arquitecturas avanzadas de software**.



METODOLOGIA



Ejemplos de la vida real.
Implementación basada en casos, lecturas, hands on de temas específicos.



FUENTES DE INFORMACION



- Información de AWS, Azure (Microsoft), GCP
- Oreilly
- Algunos assets de fuentes (públicos)



Modelo de Evaluación

PROYECTO INTEGRADOR

80%

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Definición completa de un caso de negocio | 20% (Sabado 12) |
| 2 | Modelamiento de una solución basada en arquitecturas modernas | 30% (Sabado 19) |
| 3 | Implementación – Sustentación – Simulación - Defensa | 30% (Sábado 26) |
| 4 | Ensayos | 10% (Viernes 11 y 18) |
| 5 | Extras | 10% (Todo el tiempo) |

ARQUITECTURA

Diseñamos el **PRESENTE**, construimos el **FUTURO**.



arquitecturas específicas

Soluciones arquitectónicas diseñadas
para necesidades únicas.



Que hay de malo?



Que hay de **malo**?

Identificar problemas de arquitectura
es el primer paso hacia
mejores soluciones.



Arquitectura
que conecta



Estructuras
que soportan



Movilidad
que impulsa



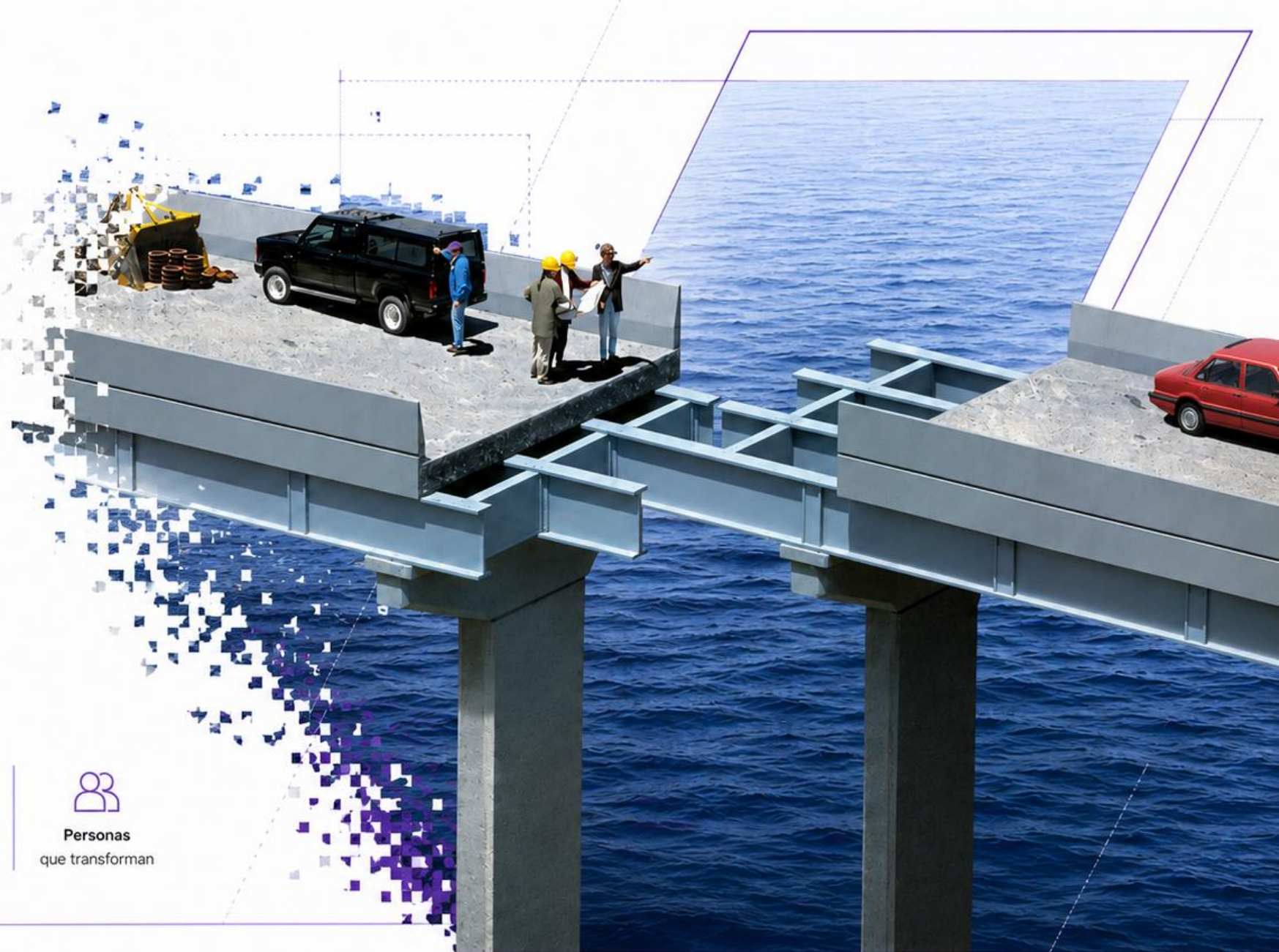
Tecnología
que integra



Personas
que transforman



No es casualidad.
Es **ingeniería, planificación y detalle.**



Algo faltó o algo sobró

En arquitectura y diseño, los errores no siempre se ven a simple vista, pero **siempre se sienten.**



DISEÑAR NO ES SOLO CONSTRUIR,
ES ENTENDER **LO ESENCIAL.**



ARQUITECTURA

¿QUÉ ES ARQUITECTURA?

La arquitectura es el plano de un sistema de software.

Define su estructura fundamental, las relaciones e interacciones entre sus componentes, los principios que guían su diseño y evolución, y las decisiones estratégicas que impactan en todo el ecosistema tecnológico.



EN RESUMEN

La arquitectura de software es la **organización fundamental** de un sistema. Proporciona el marco para construir soluciones que sean **funcionales, fiables, mantenibles, escalables** y alineadas con los **objetivos del negocio** y las **restricciones** del entorno.

COMPONENTES CLAVE DE LA ARQUITECTURA



ESTRUCTURA

Componentes principales del sistema y cómo se organizan.



RELACIONES E INTERACCIONES

Cómo los componentes se comunican y colaboran.



PRINCIPIOS

Reglas y lineamientos que guían las decisiones de diseño y evolución.



DECISIONES ARQUITECTÓNICAS

Elecciones estratégicas que tienen impacto a largo plazo.



IMPACTO

Efecto en atributos clave: calidad, costo, riesgo y tiempo.

PRINCIPIOS QUE GUÍAN LA ARQUITECTURA



Simplicidad



Modularidad



Escalabilidad



Seguridad



Mantenibilidad



Rendimiento

EJEMPLO SIMPLE



La arquitectura define cómo se separan las responsabilidades y cómo se comunican los componentes.



La arquitectura no es sólo diagramas ni tecnología, es tomar **decisiones conscientes** hoy para obtener el **máximo valor mañana**.

– Arquitecto de software
+10 años de experiencia

VISIÓN DE UN ARQUITECTO CON EXPERIENCIA



VE MÁS ALLÁ DEL CÓDIGO

No se trata de escribir código, sino de diseñar sistemas que puedan crecer, adaptarse y sobrevivir al cambio.



TOMA DECISIONES CONSCIENTES

Cada decisión implica trade-offs. El arquitecto evalúa opciones y elige el mejor equilibrio para el contexto.



PIENSA EN EL NEGOCIO Y EN LAS PERSONAS

La mejor arquitectura habilita el valor del negocio y facilita el trabajo de los equipos que construyen y operan el sistema.



DISEÑA PARA EL CAMBIO

Asume que los requisitos cambiarán. Una buena arquitectura reduce el costo del cambio.



COMUNICA Y ALINEA

Usa artefactos, modelos y lenguaje común para alinear a todos los stakeholders y tomar decisiones informadas.



IDEA CLAVE

La arquitectura transforma la complejidad en decisiones claras, alineando tecnología y negocio para entregar valor sostenible.



ARQUITECTURA vs DISEÑO

Dos niveles complementarios para construir soluciones de alto impacto

 ARQUITECTURA	VS	 DISEÑO
¿Qué sistema debe existir?		¿Cómo debe construirse el sistema?
 Define la estructura general del sistema y sus componentes principales	 ENFOQUE	 Define la estructura interna del código, clases, funciones y módulos
 Establece límites entre componentes y responsabilidades	 ALCANCE	 Organiza módulos, paquetes y detalles de implementación
 Define cómo los componentes se integran y comunican	 DECISIONES	 Define tecnologías, librerías, algoritmos y patrones de implementación
 Se basa en restricciones de negocio, calidad, riesgo y cumplimiento	 CRITERIOS	 Se basa en eficiencia, rendimiento, mantenibilidad y costo
 Define la dirección a largo plazo y la visión del sistema	 HORIZONTE	 Guía la construcción e implementación de la solución
 Involucra arquitectos, stakeholders y líderes de negocio	 PARTICIPANTES	 Involucra equipos de desarrollo y técnicos
Define limitantes, toma decisiones estratégicas y alinea la solución con los objetivos del negocio .		Define cómo hacer las cosas, implementa decisiones y construye la solución.

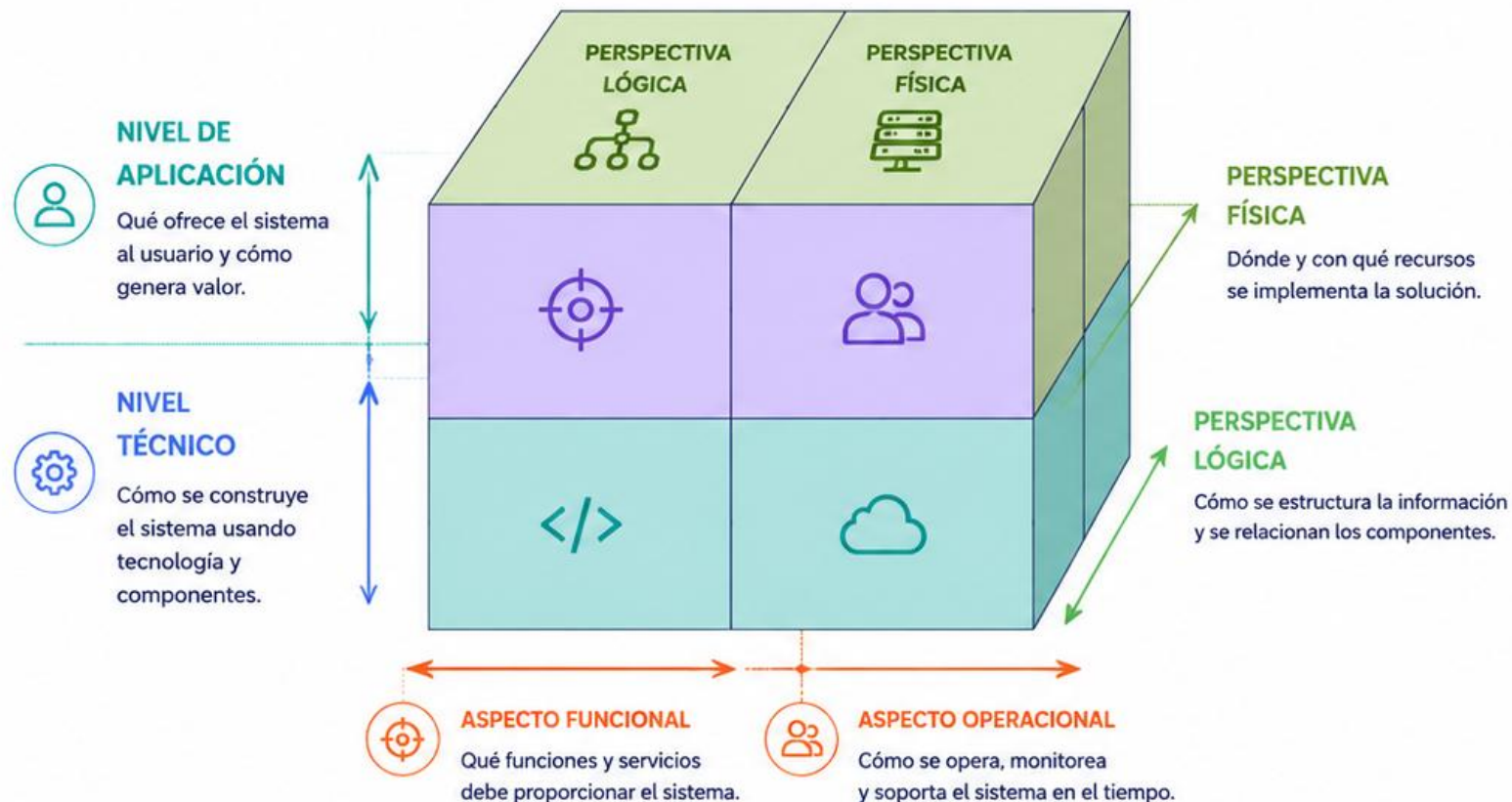


ARQUITECTURA Y DISEÑO TRABAJAN JUNTOS: LA ARQUITECTURA DEFINE **QUÉ Y POR QUÉ**; EL DISEÑO DEFINE **CÓMO**. JUNTOS ENTREGAN SOLUCIONES ROBUSTAS, ESCALABLES Y SOSTENIBLES.



LOS ASPECTOS DE LA ARQUITECTURA

Un enfoque multidimensional para diseñar soluciones integrales



¿QUÉ SIGNIFICA CADA ASPECTO?



NIVEL DE APLICACIÓN

Se enfoca en las necesidades del negocio y del usuario. Define qué debe hacer el sistema y qué valor entrega.



NIVEL TÉCNICO

Se enfoca en las tecnologías, componentes y mecanismos que permiten construir el sistema.



PERSPECTIVA LÓGICA

Representa la estructura conceptual del sistema, las entidades, relaciones y reglas del negocio.



PERSPECTIVA FÍSICA

Representa la distribución e implementación real de la solución en entornos y recursos físicos o cloud.



ASPECTO FUNCIONAL

Define las capacidades, procesos y servicios que el sistema debe ofrecer.



ASPECTO OPERACIONAL

Define cómo se despliega, opera, se monitorea y se mantiene la solución en el tiempo.



UNA ARQUITECTURA SÓLIDA CONSIDERA TODAS LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA PARA TOMAR **DECISIONES INFORMADAS, ALINEADAS Y SOSTENIBLES.**



ROLES Y ALCANCE: UNA ANALOGÍA DEL MUNDO REAL

Construyendo soluciones de alto impacto



ARQUITECTO

Visiona y diseña el todo



ALCANCE

Define la visión, el diseño general y la estructura de la solución.



RESPONSABILIDADES

- Comprende las necesidades de los usuarios.
- Diseña la arquitectura alineada a objetivos y restricciones.
- Considera normas, riesgos, tecnologías y el entorno.
- Entrega planos y especificaciones.



ENFOQUE

Estratégico, de largo plazo y multidimensional.

Como el arquitecto de una casa: diseña el plano para que cumpla su propósito, sea seguro, funcional y sostenible en el tiempo.

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

Ejecutan y construyen



INSPECTOR

Verifica y asegura calidad

ALCANCE:

Verifica que la construcción cumpla con normas y estándares.



GERENTE DE PROYECTO

Planifica y coordina

ALCANCE:

Planifica el trabajo, gestiona recursos, tiempo, presupuesto y coordina a los contratistas.



USUARIOS (OCUPANTES)

Viven y se benefician



ALCANCE

Usan la solución para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos.



RESPONSABILIDADES

- Comunican sus necesidades y expectativas.
- Usan la solución de manera efectiva.
- Dan retroalimentación para mejoras futuras.



ENFOQUE

Experiencia, valor y resultados en el día a día.

Como los ocupantes de una casa: viven en ella, la disfrutan y esperan que cumpla su propósito y les brinde bienestar.



UNA SOLUCIÓN EXITOSA ES EL RESULTADO DE ROLES COMPLEMENTARIOS:
EL ARQUITECTO DISEÑA, EL GERENTE LIDERA, LOS CONSTRUCTORES EJECUTAN Y LOS USUARIOS DAN SENTIDO.



CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA ARQUITECTURA

Principios que garantizan soluciones sólidas, escalables y sostenibles



**UNA BUENA ARQUITECTURA NO ES SOLO UN DISEÑO:
ES UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA QUE DETERMINA EL ÉXITO A LARGO PLAZO DE LA SOLUCIÓN.**



POLÍTICAS vs PRINCIPIOS EN ARQUITECTURA

Dos niveles que guían las decisiones, con diferente alcance y flexibilidad.

 POLÍTICAS Mandatorias y obligatorias		VS	PRINCIPIOS Orientadores y flexibles	
	DEFINICIÓN	Declaración empresarial de cómo se deben hacer las cosas.		Regla empresarial para guiar decisiones de arquitectura.
	ORIGEN	Impuestas desde fuera de la organización, a menudo por ley o regulación.		Definidas desde dentro de la organización o a nivel divisional / supra-programa.
	EJEMPLOS	- Protección de datos, salud y seguridad - Regulaciones de la industria		- Distribución de datos que afecta operaciones "Buy not Make" que afecta desarrollo de aplicaciones - Single sign-on que afecta la gestión de seguridad
	EXCEPCIONES	No se pueden conceder excepciones: se debe encontrar una alternativa para cumplir la política.		Se pueden conceder excepciones: los principios pueden tener conflictos o variaciones con los requerimientos.
	INCUMPLIMIENTO	Puede ser una ofensa legal o traer consecuencias como despido o sanciones financieras.		Puede generar riesgos o decisiones subóptimas, pero no tiene sanción legal.


POLÍTICAS
Aseguran conformidad, legalidad y protección de la organización.


AMBAS SON ESENCIALES Y COMPLEMENTARIAS
Las políticas marcan los límites. Los principios guían cómo alcanzamos nuestros objetivos dentro de ellos.


PRINCIPIOS
Aseguran coherencia, calidad y buenas decisiones arquitectónicas.



POLÍTICAS Y PRINCIPIOS TRABAJAN JUNTOS PARA ALINEAR LA ARQUITECTURA
CON EL CONTEXTO, LA ESTRATEGIA Y LAS MEJORES PRÁCTICAS.



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE



Las reglas que guían las decisiones para construir sistemas sostenibles y evolutivos.

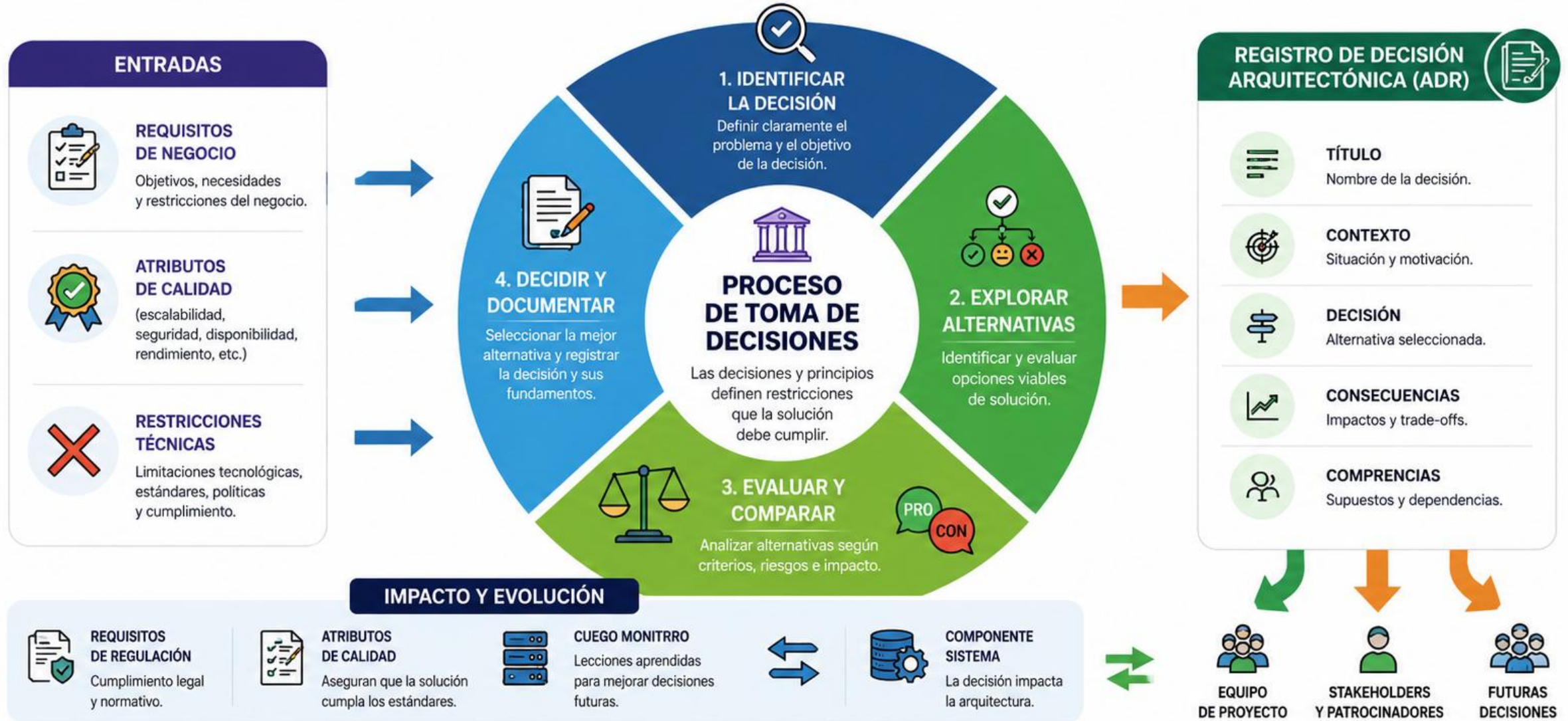


LA ARQUITECTURA NO SE DEFINE POR TECNOLOGÍAS.
SE DEFINE POR PRINCIPIOS QUE PERMANECEN VÁLIDOS A LO LARGO DEL TIEMPO.



MODELO DE DECISIONES DE ARQUITECTURA

Decisiones y principios que guían soluciones alineadas con el contexto empresarial.



DECISIONES Y PRINCIPIOS TIENEN EL MISMO PESO EN LA ARQUITECTURA:
AMBOS SON RESTRICCIONES QUE LA SOLUCIÓN DEBE CUMPLIR.



¿POR QUÉ DOCUMENTAR Y GESTIONAR LAS DECISIONES DE ARQUITECTURA?

Las decisiones y principios tienen el mismo peso en la arquitectura:
Son restricciones que la solución debe cumplir.

¿POR QUÉ DOCUMENTAR FORMALMENTE?

-  **Asegura claridad y trazabilidad**
Todos entienden qué se decidió, por qué y en qué contexto.
-  **Facilita la comunicación**
Alinea a equipos técnicos y de negocio.
-  **Soporta la gobernanza**
Permite evaluar cumplimiento de principios y políticas.
-  **Reduce riesgos y reprocesos**
Evita repetir debates y decisiones inconsistentes.
-  **Construye conocimiento**
Crea un historial de decisiones para aprender y evolucionar.

REGISTRO DE DECISIÓN ARQUITECTÓNICA (ADR)			
	1	DECISIÓN ARQUITECTÓNICA	La decisión escrita como una declaración clara. <i>Ejemplo: "El sistema usará el patrón de integración por mensajería para comunicarse con la aplicación XYZ."</i>
	2	IDENTIFICADOR ÚNICO	Código único que identifica la decisión. <i>Ejemplo: AD-065</i>
	3	PROBLEMA O ASUNTO	Descripción de la situación que requiere una decisión. <i>Ejemplo: ¿Cómo debe el sistema integrarse con la aplicación XYZ?</i>
	4	SUPUESTOS	Lo que se considera verdadero del contexto, restricciones y condiciones. <i>Ejemplo: La aplicación XYZ soporta una interfaz de mensajería.</i>
	5	ALTERNATIVAS	Opciones consideradas y explicación de cada una. <i>Ejemplo: 1 – Transferencia de archivos, 2 – Mensajería.</i>
	6	DECISIÓN	La alternativa seleccionada. <i>Ejemplo: Se elige la Alternativa 2 (Mensajería).</i>
	7	JUSTIFICACIÓN	Razones por las cuales se tomó la decisión. <i>Ejemplo: La mensajería provee comunicación confiable, asíncrona y tolerante a fallos.</i>
	8	IMPLICACIONES	Consecuencias e impactos en la solución y otros aspectos. <i>Ejemplo: 1. Se requiere un nodo de integración. 2. Se debe considerar una capa adicional para modelamiento de rendimiento.</i>

¿POR QUÉ GESTIONARLAS TODO EL TIEMPO?

-  **REVISAR**
Validar que la decisión sigue siendo válida en el contexto actual.
-  **EVALUAR IMPACTO**
Analizar efectos en otras decisiones, soluciones y capacidades.
-  **IDENTIFICAR CONFLICTOS**
Detectar inconsistencias con principios, políticas o nuevas decisiones.
-  **ACTUALIZAR O REEMPLAZAR**
Evolucionar la decisión cuando cambie el contexto o aparezcan mejores opciones.
-  **COMUNICAR Y REGISTRAR**
Mantener el registro actualizado y disponible para toda la organización.



Documentar no es burocracia, es arquitectura con memoria.



Una decisión bien documentada hoy,
evita problemas, costos y confusión mañana.



DECISIONES BIEN DOCUMENTADAS + GESTIÓN CONTINUA = ARQUITECTURA COHERENTE, ADAPTABLE Y SOSTENIBLE.



¿CÓMO SE DOCUMENTAN LAS DECISIONES DE ARQUITECTURA?



Cada decisión se registra de forma estructurada para asegurar claridad, trazabilidad y gestión continua.

ELEMENTOS DEL REGISTRO DE DECISIÓN ARQUITECTÓNICA (ADR)			
1		DECISIÓN ARQUITECTÓNICA	La decisión escrita como una declaración clara. <i>Ejemplo: "El sistema usará el patrón de integración por mensajería para comunicarse con la aplicación XYZ."</i>
2		IDENTIFICADOR ÚNICO	Código único que identifica la decisión. <i>Ejemplo: AD-065</i>
3		PROBLEMA O ASUNTO	Descripción de la situación que requiere una decisión. <i>Ejemplo: ¿Cómo debe el sistema integrarse con la aplicación XYZ?</i>
4		SUPUESTOS	Lo que se considera verdadero del contexto, restricciones y condiciones. <i>Ejemplo: La aplicación XYZ soporta una interfaz de mensajería.</i>
5		ALTERNATIVAS	Opciones consideradas y explicación de cada una. <i>Ejemplo: 1 – Transferencia de archivos, 2 – Mensajería.</i>
6		DECISIÓN	La alternativa seleccionada. <i>Ejemplo: Se elige la Alternativa 2 (Mensajería).</i>
7		JUSTIFICACIÓN	Razones por las cuales se tomó la decisión. <i>Ejemplo: La mensajería provee comunicación confiable, asíncrona y tolerante a fallos.</i>
8		IMPLICACIONES	Consecuencias e impactos en la solución y otros aspectos. <i>Ejemplo: 1. Se requiere un nodo de integración. 2. Se debe considerar una capa adicional para modelamiento de rendimiento.</i>



EJEMPLO DE ADR COMPLETO		
	DECISIÓN ARQUITECTÓNICA	<i>El sistema usará el patrón de integración por mensajería para comunicarse con la aplicación XYZ.</i>
	IDENTIFICADOR ÚNICO	AD-065
	PROBLEMA O ASUNTO	<i>¿Cómo debe el sistema integrarse con la aplicación XYZ?</i>
	SUPUESTOS	<i>La aplicación XYZ soporta una interfaz de mensajería.</i>
	ALTERNATIVAS	<i>1 – Transferencia de archivos 2 – Mensajería</i>
	DECISIÓN	<i>Se elige la Alternativa 2 (Mensajería).</i>
	JUSTIFICACIÓN	<i>La mensajería provee comunicación confiable, asíncrona y tolerante a fallos.</i>
	IMPLICACIONES	<i>1. Se requiere un nodo de integración. 2. Se debe considerar una capa adicional para modelamiento de rendimiento.</i>



Un registro bien estructurado permite tomar mejores decisiones, aprender del pasado y mantener la arquitectura alineada con los objetivos del negocio.



LO QUE NO SE DOCUMENTA, NO EXISTE.
DOCUMENTAR DECISIONES ES CONSTRUIR ARQUITECTURA CON MEMORIA.





TRADE-OFF EN ARQUITECTURA

TODA DECISIÓN TIENE UN COSTO Y UN BENEFICIO

Un trade-off es elegir la mejor opción entre alternativas que tienen beneficios y costos diferentes, alineada con los objetivos y restricciones del negocio y la arquitectura.

¿QUÉ ES UN TRADE-OFF?

Es una decisión consciente donde se priorizan ciertos atributos de calidad a cambio de sacrificar otros.

GANANCIA

Lo que optimizamos



COSTO

Lo que sacrificamos

¿CUÁNDO USAR TRADE-OFF?



Objetivos en conflicto

Cuando no se pueden maximizar todos los atributos a la vez.



Recursos limitados

Tiempo, presupuesto, talento, tecnología, infraestructura.



Restricciones del contexto

Regulatorias, técnicas, operativas o del negocio.



Mejor decisión posible

No existe una opción perfecta, solo la mejor posible.

ATRIBUTOS EN CONFLICTO COMUNES



Rendimiento



Escalabilidad



Disponibilidad

VS



Simplicidad



Mantenibilidad



Costo

EJEMPLO DE TRADE-OFF

OPCIÓN A

Arquitectura Monolítica

- + Mayor rendimiento
- + Menor costo inicial
- × Escalabilidad limitada
- Despliegue complejo



VS

OPCIÓN B

Microservicios

- + Alta escalabilidad
- + Despliegue independiente
- × Mayor complejidad
- Mayor costo operativo



No se trata de elegir la “mejor” opción absoluta, sino la mejor opción para el contexto y objetivos actuales.

CÓMO EVALUAR UN TRADE-OFF



1. Definir objetivos

¿Qué es lo más importante para el negocio?



2. Identificar alternativas

¿Qué opciones tenemos para resolver el problema?



3. Evaluar atributos

Medir el impacto en cada atributo relevante.



4. Comparar y ponderar

Asignar peso según la prioridad de cada atributo.



5. Decidir y justificar

Elegir la mejor alternativa y documentar los motivos del trade-off.

PARA RECORDAR



Los trade-offs no son errores, son decisiones informadas y documentadas que reflejan prioridades.

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES CON TRADE-OFF



1. ENTENDER EL PROBLEMA

Contexto, restricciones y objetivos.



2. IDENTIFICAR ALTERNATIVAS

Generar opciones viables.



3. EVALUAR ATRIBUTOS Y TRADE-OFFS

Analizar beneficios y costos de cada alternativa.



4. TOMAR DECISIÓN Y DOCUMENTAR

Seleccionar la mejor opción y registrar la decisión.



5. REVISAR Y APRENDER

Monitorear resultados y ajustar cuando el contexto cambie.



EN ARQUITECTURA NO BUSCAMOS LA PERFECCIÓN,
BUSCAMOS EL MEJOR EQUILIBRIO ENTRE TODO LO QUE IMPORTA.





TRADE-OFF: TODA DECISIÓN TIENE UN COSTO Y UN BENEFICIO

Un trade-off es elegir la mejor opción entre alternativas que tienen beneficios y costos diferentes, alineada con los objetivos y restricciones del negocio y la arquitectura.

EJEMPLO DE LA VIDA REAL



Escenario

Una aplicación de e-commerce espera un gran aumento de usuarios durante el Black Friday.



La decisión

¿Qué arquitectura de base de datos debemos usar para soportar la demanda?



OPCIÓN A

Base de datos relacional (SQL)
Más simple y consistente

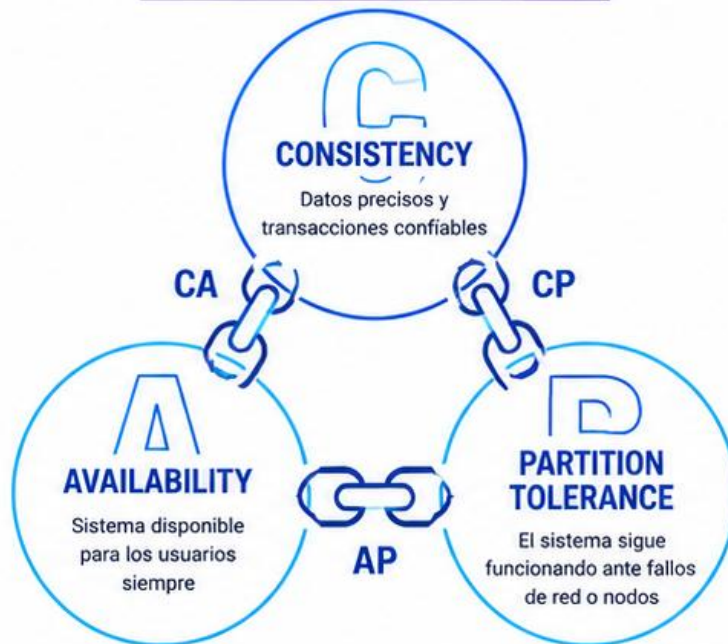
VS



OPCIÓN B

Base de datos distribuida (NoSQL)
Más escalable y disponible

ATRIBUTOS EN CONFLICTO



OPCIÓN A (SQL)	ENFOQUE	OPCIÓN B (NoSQL)
● ○ ○	(C) Consistencia (C)	● ○ ○
● ○ ○	(A) Disponibilidad (A)	● ● ●
● ○ ○	(P) Tolerancia a particiones (P)	● ● ●

● Fuerte (prioridad) ○ Media ○ Baja (sacrificio)

NUESTRA ELECCIÓN: OPCIÓN B (NoSQL)



Elegimos NoSQL distribuida

Priorizamos disponibilidad y tolerancia a fallos para soportar picos masivos de tráfico.



¿Qué ganamos?

- Alta disponibilidad durante picos de demanda
- Escalabilidad horizontal sencilla
- El sistema sigue funcionando si un nodo falla



¿Qué sacrificamos?

- Consistencia inmediata de los datos
- Consultas más complejas y posibles duplicados temporales



Impacto en el negocio

Mejor experiencia para el usuario durante eventos críticos como Black Friday. Aceptamos consistencia eventual para garantizar ventas sin caídas.



IDEA CLAVE

No existe una opción perfecta. El trade-off es elegir el mejor equilibrio entre Consistencia (C), Disponibilidad (A) y Tolerancia a particiones (P) según el contexto y los objetivos del negocio.



Decisiones informadas
= Arquitectura sostenible

“

“En arquitectura, no buscamos la perfección, buscamos el mejor equilibrio entre todo lo que importa.”
— Inspirado en principios de sistemas distribuidos (Teorema CAP)





MODELO DE DECISIONES DE ARQUITECTURA

Un proceso estructurado para tomar decisiones informadas, equilibrando beneficios, costos y riesgos, alineado con los **objetivos del negocio** y la **arquitectura**.

INSUMOS DEL MODELO



PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA

Reglas y lineamientos que guían las decisiones y aseguran coherencia con la estrategia.



ARTEFACTOS Y DEFINICIONES EXISTENTES

Documentos, modelos, estándares, catálogos y definiciones que proporcionan contexto y criterios.



CONTEXTO DEL NEGOCIO Y TI

- Estrategia del negocio
- Capacidades actuales
- Restricciones técnicas
- Regulaciones y cumplimiento
- Presupuesto y plazos

1

IDENTIFICAR NECESIDAD



- Detectar problema oportunidad
- Entender el contexto
- Definir objetivos arquitectónicos

2

DEFINIR DECISIÓN



- Formular la decisión
- Establecer alcance
- Definir restricciones
- Identificar stakeholders

3

IDENTIFICAR ALTERNATIVAS



- Generar opciones de solución
- Basadas en patrones, tecnologías, enfoques
- Incluir la opción "mantener actual"

4

EVALUAR ALTERNATIVAS



- Evaluar según criterios
- Análisis de trade-offs
- Considerar riesgos e impacto

5

TOMAR DECISIÓN



- Seleccionar la mejor alternativa
- Documentar justificación
- Obtener aprobación

6

IMPLEMENTAR Y COMUNICAR



- Planificar e implementar
- Comunicar la decisión
- Alinear a los equipos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (EJEMPLOS)



NEGOCIO

- Valor de negocio
- Alineación estratégica
- Time to market



TÉCNICO

- Viabilidad técnica
- Escalabilidad
- Rendimiento
- Mantenibilidad



ECONÓMICO

- Costo de implementación
- Costo operativo
- Retorno de inversión



RIESGOS

- Riesgos técnicos
- Riesgos de seguridad
- Riesgos del negocio



ORGANIZACIONAL

- Impacto organizacional
- Capacidades del equipo
- Gestión del cambio



OTROS

- Cumplimiento
- Sostenibilidad
- Dependencias

OPCIÓN A (SQL)

● ○ ○

● ○ ○

● ○ ○

ENFOQUE

Ⓒ Consistencia (C)

Ⓐ Disponibilidad (A)

Ⓟ Tolerancia a particiones (P)

OPCIÓN B (NoSQL)

● ○ ○

● ● ●

● ● ●

● Fuerte (prioridad) ○ Media ○ Baja (sacrificio)



RETROALIMENTACIÓN

Monitorear resultados y revisar decisiones cuando sea necesario.

DOCUMENTAR (ADR)



- ✓ Contexto
- ✓ Decisión
- ✓ Alternativas consideradas
- ✓ Justificación
- ✓ Consecuencias
- ✓ Criterios de evaluación

GOBERNANZA Y REPOSITORIO



- Almacenar decisiones (ADRs)
- Facilitar búsqueda y trazabilidad
- Revisar y evolucionar

NUESTRA ELECCIÓN: OPCIÓN B (NoSQL)



Elegimos NoSQL distribuida

Priorizamos disponibilidad y tolerancia a fallos para soportar picos masivos de tráfico.



¿Qué ganamos?

- Alta disponibilidad durante picos
- Escalabilidad horizontal sencilla
- El sistema sigue funcionando si un nodo falla



¿Qué sacrificamos?

- Consistencia inmediata de los datos
- Consultas más complejas y posibles duplicados temporales



Impacto en el negocio

Mejor experiencia para el usuario durante eventos críticos como Black Friday. Aceptamos consistencia eventual para garantizar ventas sin caídas.



IDEA CLAVE

No existe una opción perfecta. El trade-off es elegir el mejor equilibrio entre **Consistencia (C)**, **Disponibilidad (A)** y **Tolerancia a particiones (P)** según el contexto y los objetivos del negocio.



Decisiones informadas
= Arquitectura sostenible



"En arquitectura, no buscamos la perfección, buscamos el mejor equilibrio entre todo lo que importa.

– Inspirado en principios de sistemas distribuidos (Teorema CAP)

El costo de oportunidad en las decisiones de arquitectura

Cada decisión abre un camino y cierra muchos otros. El costo de oportunidad es el valor de lo que dejamos de ganar.

1 ¿Qué es el costo de oportunidad?



Es el valor de las mejores alternativas que dejamos de elegir cuando tomamos una decisión.



Toda decisión de arquitectura entrega valor, pero también descarta otras oportunidades de valor.

2 Una decisión, muchos caminos



3 ¿Cómo se calcula?



Costo de oportunidad

=



Valor de la mejor alternativa no elegida

Ejemplo:

Elegimos una solución on-premise. El costo de oportunidad es el valor que podríamos haber obtenido con una solución cloud (mayor escalabilidad, menor time to market, etc.).



No es un costo en dinero hoy, es el valor futuro que dejamos de capturar.

4 Impacto en la arquitectura



Time to Market

Podemos llegar más lento al mercado.



Innovación

Se limitan capacidades futuras.



Costos

Podemos asumir mayores costos a largo plazo.



Talento

Puede ser más difícil atraer y retener talento.



Flexibilidad

Aumentan las restricciones para adaptarnos al cambio.

5 Ejemplo simple: Base de datos

	Opción A Base de datos administrada (Cloud)	Opción B Base de datos en servidores propios
Implementación	✓ Semanas	✗ Meses
Escalabilidad	✓ Alta	✗ Limitada
Costo inicial	✓ Bajo	✗ Alto
Operación	✓ Administrada	✗ Equipo interno
Innovación	✓ Nuevos servicios	✗ Más esfuerzo



Costo de oportunidad:

El valor de innovar más rápido y escalar fácilmente que dejamos de obtener al elegir la opción B.

6 Mensajes clave

- 1 Toda decisión de arquitectura implica un costo de oportunidad.
- 2 No se trata solo del menor costo hoy, sino del mayor valor total en el tiempo.
- 3 Evalúa valor, riesgo y oportunidades futuras de forma integral.
- 4 Decide con la visión del negocio, no solo con la tecnología.



Una buena arquitectura no solo resuelve el presente, protege y habilita las oportunidades del futuro.



El Rol del **ARQUITECTO**

Maestro · Héroe · Referente



EL SABIO

Know Your Stuff



Maestro del oficio. Cultiva el dominio profundo de los fundamentos y la disciplina de la mejora continua.



EL HÉROE

Make it Matter



Resuelve problemas que importan. Toma decisiones difíciles y trae claridad donde había complejidad.



EL REFERENTE

Teach Others



Voz que otros buscan. Su criterio orienta, su ejemplo multiplica y su legado trasciende los proyectos.



Liderar con conocimiento, propósito e impacto.
Así construimos soluciones que transforman.





Cómo el arquitecto multiplica su valor ?

No se mide por lo que él hace, sino por lo que hace posible que otros hagan.



01 DECIDE

Toma decisiones difíciles bajo incertidumbre. Su criterio reduce la varianza de los equipos y acelera la ejecución.



02 ENSEÑA

Convierte experiencia en marcos transferibles. Mentorea, califica criterios y forma a la siguiente generación.



03 CONECTA

Articula negocio, ingeniería, datos y operación. Traduce entre mundos que normalmente no se entienden.



04 TRASCIENDE

Sus decisiones se sostienen después de que él se va del proyecto. Deja capacidad instalada, no dependencia.





01 · DEFINICIÓN

¿Qué es un arquitecto?

Un arquitecto es la persona que traduce intención de negocio en decisiones técnicas sostenibles, articulando personas, tecnología y tiempo para que el sistema construido haga lo que debe hacer — hoy y mañana.



Skill

Conocimiento

I

- Domina los fundamentos: empresarial, técnico, soluciones, datos, redes.
- Aplica metodologías, patrones y principios con criterio.
- Mantiene su práctica viva: aprende, prueba, descarta.



Leadership

Liderazgo

II

- Enseña, mentorea, amplifica el talento de otros.
- Comunica con claridad: oral, escrita y visualmente.
- Influye sin autoridad formal: prospectiva y negociación.



Make it Matter

Impacto

III

- Prioriza lo que mueve la aguja del negocio.
- Construye comunidad y deja capacidad instalada.
- Sus decisiones se sostienen en el tiempo.



El arquitecto conecta estrategia y tecnología para construir soluciones que generan valor hoy y perduran en el futuro.





02 • PLAN DE CARRERA

Dos pilares para crecer como arquitecto

Ningún pilar funciona sin el otro: el técnico habilita, el humano amplifica.



FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA

Dominios técnicos



Capacidades transversales

-  **Metodologías**
TOGAF, C4, ADR, marcos de decisión
-  **Patrones de diseño / arquitectura**
Microservicios, eventos, capas, hexagonal
-  **Arquitectura particular**
Del dominio del negocio que está sirviendo



HABILIDADES BLANDAS

Capacidades de visión



Capacidades de comunicación e influencia

-  **Liderazgo técnico**
Decide con criterio, da seguridad al equipo
-  **Expresión oral y escrita**
Documenta, presenta, convence con claridad
-  **Impacto e influencia**
Mueve organizaciones sin autoridad formal



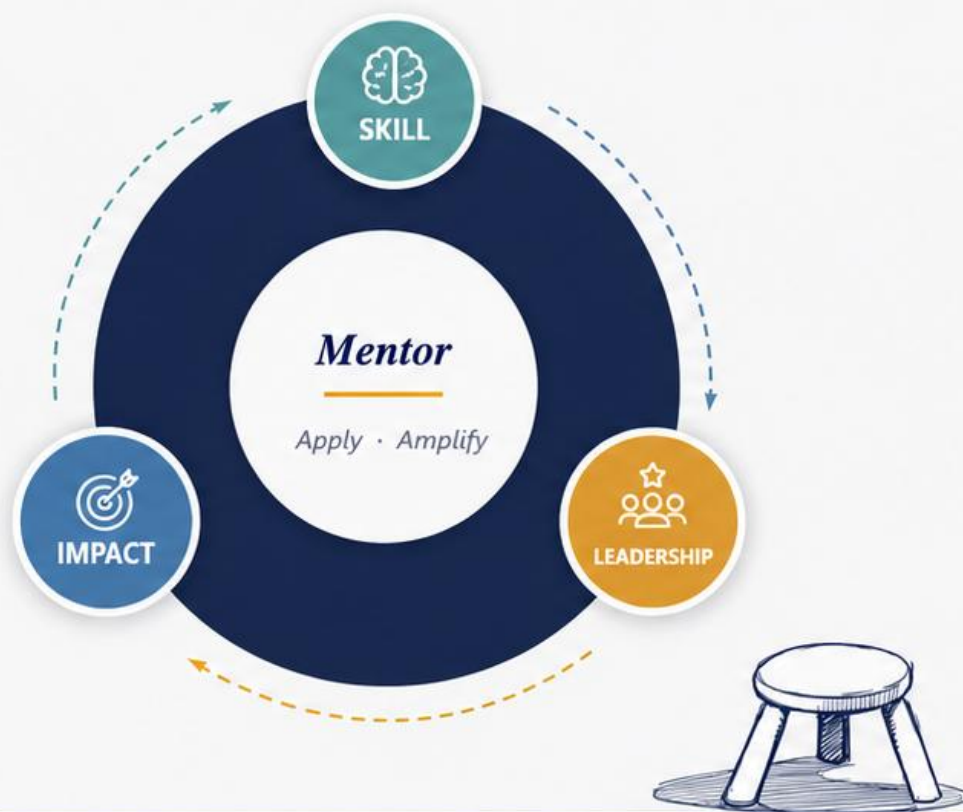
Domina lo técnico. Desarrolla lo humano. Genera impacto.
Así crecen arquitectos que transforman organizaciones.



03 • CICLO VIRTUOSO

Skill • Leadership • Impact

Las tres patas que sostienen al arquitecto. Si falta una, el taburete se cae.



Tres patas, un solo taburete

Las tres dimensiones se retroalimentan en un ciclo continuo.

01

SKILL • *Know Your Stuff*

El arquitecto invierte en su práctica: profundiza, experimenta, mantiene el filo de su criterio técnico.



02

LEADERSHIP • *Teach Others*

Convierte conocimiento en capacidad colectiva: mentorea, documenta y forma a otros arquitectos.



03

IMPACT • *Make it Matter*

Aplica criterio donde mueve la aguja: prioriza, ejecuta y deja huella en el negocio y la comunidad.



Desarrolla tus tres dimensiones. Multiplica tu impacto.
Así el ciclo virtuoso nunca se detiene.

Arquitectura (pensamiento crítico)

No se trata de elegir entre opciones.
Se trata de **entender el espectro**,
para tomar **mejores decisiones**.



Pensamiento crítico
para ver más allá
de lo evidente.



Mejores decisiones
Mejores arquitecturas



Impacto real
en sistemas que
transforman el mundo.



“

Everything in software architecture is a trade-off.
First Law of Software Architecture

“

Why is more important than how
Second Law of Software Architecture

“

Most architecture decisions aren't binary but rather exist on a spectrum between extremes.
Third Law of Software Architecture

“

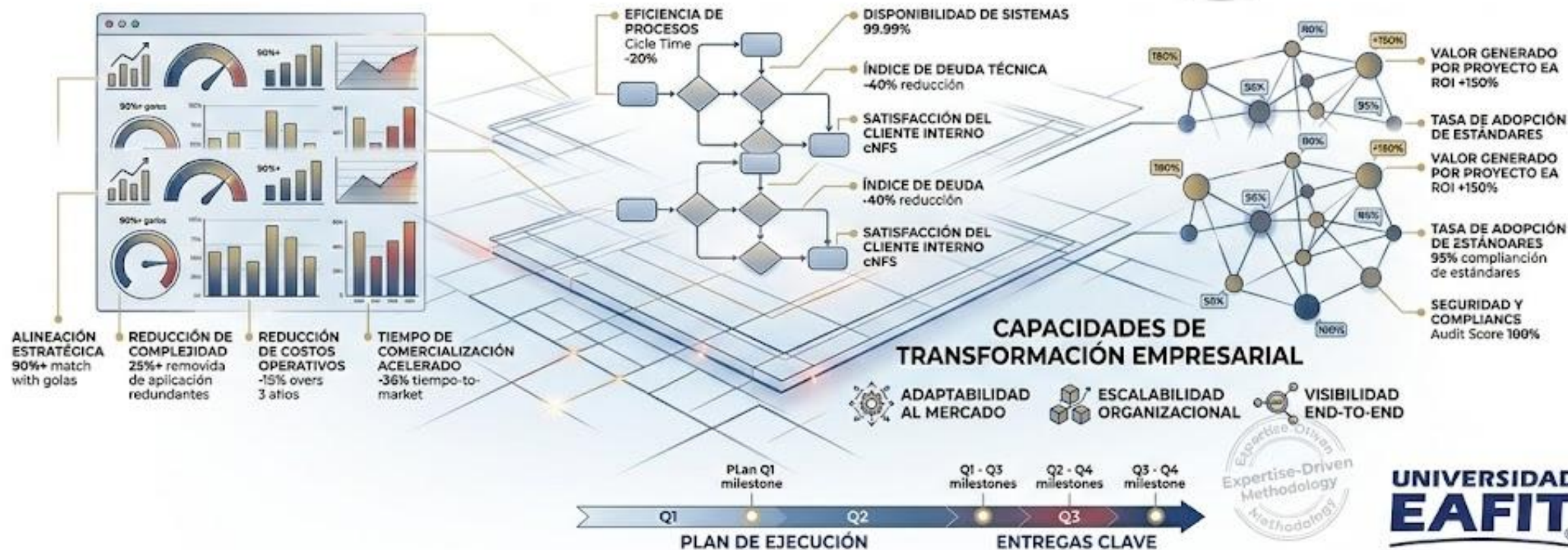
When dealing with big challenges, success is elusive only until you bring the appropriate skills and personalities together.

J. Luisi

“

Complexity is anything related to the structure of a software system that makes it hard to understand and modify the system

ARQUITECTURA EMPRESARIAL



Arquitectura Empresarial



Definición Central

"La Arquitectura Empresarial es el conjunto de principios, modelos, estándares y decisiones que guían la evolución coherente de una organización, alineando la estrategia del negocio con las capacidades tecnológicas, con el fin de optimizar la entrega de valor, gestionar la complejidad y habilitar la transformación."

Cada decisión técnica —desde la elección de un patrón de integración hasta la adopción de una plataforma cloud— tiene consecuencias que trascienden el componente inmediato.

La AE provee el contexto para entender esas consecuencias:



Evita

la proliferación de soluciones duplicadas o contradictorias



Reduce

la deuda técnica al establecer estándares de diseño



Facilita

la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos



Habilita

la trazabilidad desde requerimientos de negocio hasta componentes técnicos



Provee

el lenguaje común entre negocio, arquitectura y desarrollo



Es menos sobre **tecnología** y mas sobre **conexiones, contexto y entender el negocio (sistema) completo**



No se trata de elegir entre opciones.
Se trata de **entender el espectro**, para tomar **mejores decisiones**.

La Arquitectura Empresarial es el puente entre la estrategia y la ejecución

La AE no es solo una cuestión de TI; es una práctica para analizar, diseñar y planificar la implementación de la estrategia en toda la organización.

EL DESAFÍO



Desconexión entre la misión y los procesos de soporte.



Silos de información y duplicidad de esfuerzos.



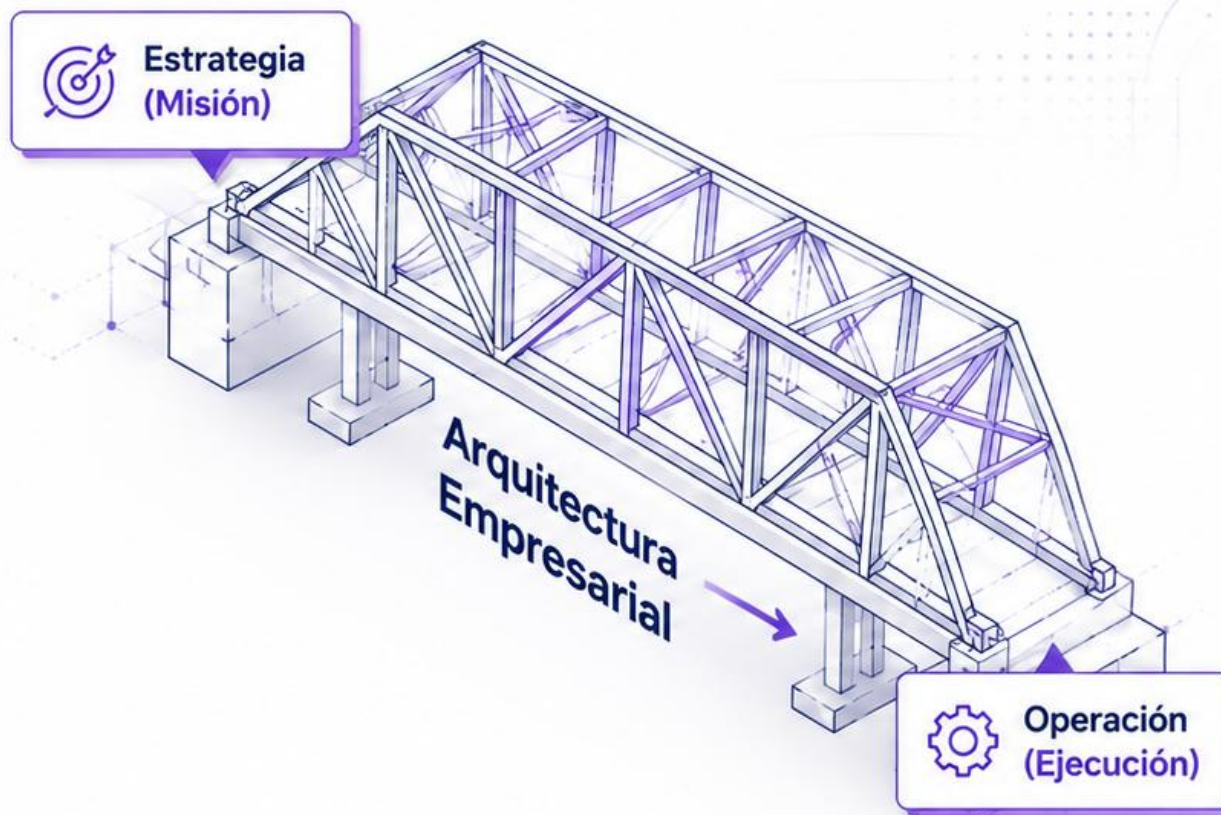
Inversiones tecnológicas sin retorno claro.



Ley Clinger-Cohen: no se trata de tecnología, sino de transformar la misión.



**Estrategia
(Misión)**



**Operación
(Ejecución)**

LA SOLUCIÓN



Análisis, diseño, planificación e implementación con **enfoque integral**.



Objetivos: Eficacia, eficiencia, agilidad y continuidad de las operaciones.



Conecta la visión estratégica con la **ejecución sostenible**.

Modelo de Relación: de la Estrategia a la Ejecución



Las **capacidades** responden 'qué' necesita la empresa.
Los **procesos** responden 'cómo' lo hace. Ambos deben alinearse con la estrategia y respaldarse con recursos (personas, datos, tecnología).

Una visión holística a través de los cuatro dominios de arquitectura

La Arquitectura Empresarial alinea la estrategia con la ejecución, conectando personas, procesos, información, aplicaciones y tecnología.



 Dominio	 Descripción	 Artefactos clave	 Preguntas que responde
 Arquitectura de Negocio	Define la estrategia, gobierno, organización y procesos clave de la empresa.	Cadena de valor, mapa de capacidades, BPMN, RACI	¿Qué hace la organización y cómo?
 Arquitectura de Datos / Información	Describe la estructura lógica y física de los activos de datos, su ciclo de vida y gobierno.	Modelos de datos, diccionario de datos, mapa de flujo de datos, lineage	¿Qué datos existen, dónde están y cómo se gestionan?
 Arquitectura de Aplicaciones	Define el portafolio de aplicaciones, sus responsabilidades, interfaces y relaciones.	Diagrama de contexto, catálogo de aplicaciones, mapa de integración, matrices de dependencia	¿Qué sistemas existen y cómo se relacionan?
 Arquitectura de Tecnología / Infraestructura	Describe la plataforma técnica: hardware, software de base, redes, cloud, seguridad.	Diagramas de infraestructura, topologías de red, inventario tecnológico, matriz de capacidad	¿Sobre qué plataforma opera todo lo anterior?



La AE integra los cuatro dominios para transformar la estrategia en soluciones **coherentes, seguras y sostenibles**.



Capacidades de Negocio: Los bloques constructores de la organización



Una **capacidad** representa “lo que hace una organización” independientemente de “cómo” lo hace.



- **Estabilidad:** Las capacidades son estables en el tiempo, a diferencia de los procesos y tecnologías.



- **Abstracción:** Se define el resultado esperado, no el procedimiento.



Naranja: Requiere Transformación



Gris: Estable



“Sin una base de planificación sólida (capacidades), existe un **alto riesgo** de desviarse en la transformación digital.”

– BOC Group

¿Qué son las Capacidades y los Procesos?



CAPACIDADES

EL QUÉ hace la empresa



Representa habilidades o aptitudes permanentes de la organización.



Son estables y relativamente independientes de cómo se implementan.



Responden a: ¿qué necesita poder hacer el negocio para lograr sus objetivos?



Ejemplo: Gestión de Siniestros, Suscripción de Riesgos, Relacionamiento con Cliente.



PROCESOS

EL CÓMO lo hace la empresa



Son **secuencias de actividades** que producen un resultado de valor.



Son **dinámicos**: pueden rediseñarse, tercerizarse o automatizarse.



Responden a: ¿cómo ejecuta la empresa sus capacidades paso a paso?



Ejemplo: Proceso de recepción y análisis de siniestros, proceso de cotización.



Comprender la diferencia y la relación entre **capacidades** (lo que somos capaces de hacer) y **procesos** (cómo lo hacemos) es clave para diseñar organizaciones más eficientes y adaptables.

Marco de Integración: Capacidades × Procesos

 Ejemplo del Sector Seguros	 Nivel 1 (Dominio)	 Nivel 2 (Capacidad)	 Proceso(s) Asociado(s)	 KPI / Resultado
 Gestión Comercial	Gestión Comercial	Suscripción de Riesgos	Proceso de cotización y aprobación	Tasa de conversión % de riesgos aceptados
 Gestión Comercial	Gestión Comercial	Relacionamiento con Cliente	Proceso de servicio al cliente	NPS · Retención % deserción
 Gestión de Siniestros	Gestión de Siniestros	Recepción y Análisis	Proceso de radicación y ajuste	Tiempo de ciclo Satisfacción
 Gestión Financiera	Gestión Financiera	Facturación y Cobro	Proceso de emisión y recaudo	% cartera vencida Días de recaudo



Cada **capacidad** puede soportarse en uno o más **procesos**.
Un proceso puede contribuir a varias capacidades simultáneamente.



Patrones de Relación y Uso en Arquitectura Empresarial



1:N – Una capacidad, varios procesos

La capacidad 'Gestión de Siniestros' se materializa en procesos distintos: recepción, ajuste, liquidación, pago. Permite modularidad y especialización.



N:1 – Varios procesos una capacidad

Procesos de cotización web, presencial y móvil alimentan la misma capacidad de Suscripción. Facilita la omnicanalidad sin duplicar capacidades.



N:M – Cruce complejo

Una capacidad puede compartir procesos con otras capacidades. Identificar estos cruces evita silos y revela oportunidades de reutilización de servicios.

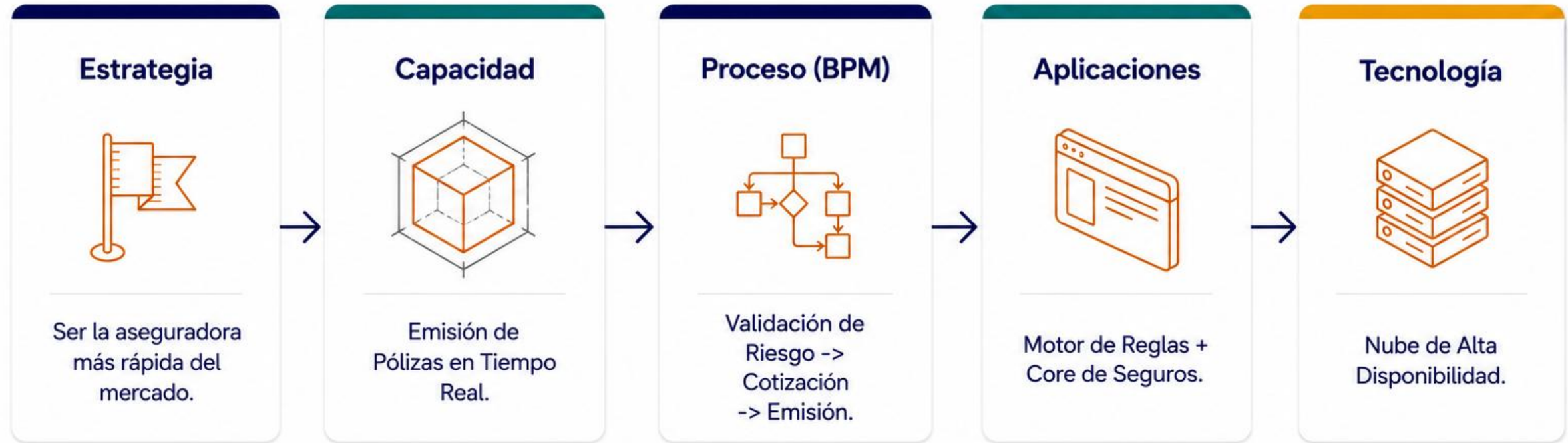


¿Para qué sirve en Arquitectura?

- ▶ **Mapear capacidades a aplicaciones** (Application Capability Map) para identificar deuda técnica
- ▶ **Detectar redundancias:** procesos similares en distintas BU que soportan la misma capacidad
- ▶ **Priorizar inversión tecnológica** según capacidades críticas para la estrategia
- ▶ **Diseñar APIs y microservicios** alineados a capacidades, no a silos organizativos

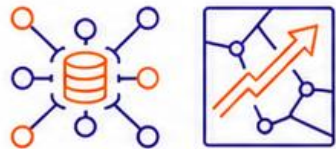
Integración Vertical: De la Estrategia a la Tecnología

Caso de Estudio: Aseguradora



La AE asegura la estructura; el BPM asegura el flujo.
Juntos garantizan la trazabilidad End-to-End.

Valor Estratégico de la Arquitectura Empresarial



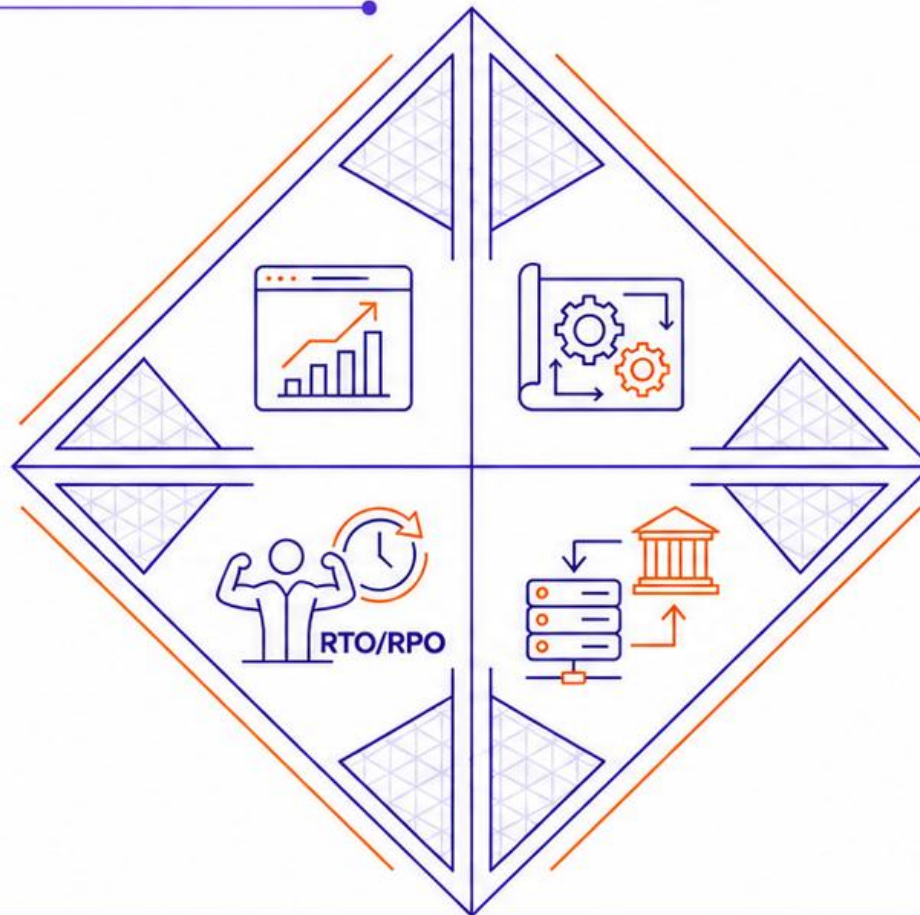
Decisiones Informadas

Basadas en datos y mapas de capacidad.



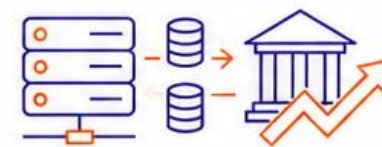
Agilidad y Resiliencia

Adaptación a cambios del mercado. Métricas RTO/RPO.



Eficiencia Operativa

Reducción de redundancias.



Alineación TI-Negocio

La tecnología habilita la misión.



Una AE sólida conecta la estrategia con la ejecución y la tecnología, **generando valor sostenible para la organización.**

El Ciclo de Transformación de la Arquitectura Empresarial

Principio de “Dividir y Conquistar”: La adopción es iterativa e incremental.



Principios para Aplicar

01**Modela primero las capacidades**

Define el qué antes de diseñar procesos. Las capacidades son el lenguaje neutro entre negocio y TI.

02**Usa la matriz como artefacto vivo**

El cuadro capacidad-proceso debe actualizarse en cada ciclo de planificación estratégica.

03**Evalúa brechas por capacidad**

Para cada capacidad pregunta: ¿el proceso que la soporta es eficiente? ¿La tecnología es la adecuada?

04**Alinea tu arquitectura de soluciones**

Cada solución de TI debe trazarse a una o más capacidades. Si no, su valor de negocio es cuestionable.

Marco de Referencia: **TOGAF** y el Modelo ADM

Principios de TOGAF

Enfoque en el Stakeholder
La arquitectura se define desde el valor para los stakeholders.

Cobertura End-to-End
Considera todas las capas: Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología.

Iteración Continua
La arquitectura evoluciona con retroalimentación y medición.

Colaboración
Involucra a todas las áreas de la organización.

Gobernanza
Establece guías, estándares y control de cumplimiento.

TOGAF (The Open Group Architecture Framework)



¿Qué es TOGAF?

TOGAF es un marco de arquitectura empresarial desarrollado por The Open Group que proporciona un método y herramientas para diseñar, planificar, implementar y gobernar la arquitectura empresarial de una organización.

- ✓ Marco abierto y agnóstico a proveedores.
- ✓ Alinea la TI con los objetivos de negocio.
- ✓ Basado en mejores prácticas y probado en múltiples industrias.
- ✓ Proporciona un lenguaje común para la arquitectura empresarial.



Modelo ADM (Architecture Development Method)

El ADM es un enfoque iterativo para desarrollar arquitectura empresarial.



TOGAF + ADM permiten a las organizaciones como DHL diseñar arquitecturas evolutivas, alineadas al negocio, gestionadas con gobierno y medibles con fitness functions.



Tip: Incluir siempre actuarios como stakeholders — sus modelos de riesgo impactan todas las capas.



Comparativa de Frameworks



Criterio	TOGAF	Zachman	ArchiMate
Tipo	Metodología	Taxonomía	Lenguaje de modelado
Fortaleza	Proceso paso a paso	Catalogación exhaustiva	Visualización
¿Cuándo en seguros?	Migrar core de pólizas	Auditoría regulatoria	Comunicar cambios a junta
Compatibilidad	Usa ArchiMate	Puede usar ArchiMate	Complementa ambos

TOGAF
(The Open Group Architecture Framework)
Marco de arquitectura empresarial que proporciona un método y herramientas para diseñar, planificar, implementar y gobernar la arquitectura.

Zachman Framework
Taxonomía que organiza los artefactos de arquitectura desde múltiples perspectivas (filas) y niveles de abstracción (columnas) para garantizar cobertura completa y consistencia.

ArchiMate
Lenguaje de modelado visual que permite representar y comunicar la arquitectura empresarial de forma estándar y comprensible.



Modelo Zachman aplicado a Retail

	¿QUÉ? (Datos)	¿CÓMO? (Función)	¿DÓNDE? (Red/Sistema)	¿QUIÉN? (Personas)	¿CUÁNDO? (Tiempo)	¿POR QUÉ? (Motivación)
Contexto (Planificador)	Productos Clientes	Estrategia de Experiencia	Canales de Venta	Clientes Colaboradores	Calendario Comercial	Rentabilidad Crecimiento
Conceptual (Dueño)	Catálogo de Productos	Procesos de Negocio	Mapa de Canales	Roles Organizacionales	Eventos Clave	Objetivos del Negocio
Lógico (Diseñador)	Modelo de Datos	Servicios y Reglas	Arquitectura Aplicaciones	Estructura Organizacional	Flujos de Información	Reglas de Negocio
Físico (Constructor)	Bases de Datos	Componentes de Software	Infraestructura Tecnológica	Usuarios y Dispositivos	Programación Operativa	Métricas y KPIs
Operacional (Subcontratista)	Datos en Uso	Procesos Ejecutados	Sistemas en Producción	Personas en Actividad	Eventos en Curso	Resultados Obtenidos





Tiempo para una pregunta



¿Cuál es el valor de la arquitectura?

- A** Entregar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto
- B** Abordar un problema de negocio con una solución técnica que involucre tecnologías, personas y procesos
- C** Hacer realidad la visión de la solución más efectiva

OKR

Alineación, enfoque y resultados medibles

OKR conecta la **estrategia** con la **ejecución** a través de objetivos inspiradores y resultados clave medibles.

¿QUÉ ES OKR?



Un marco de trabajo simple para definir objetivos ambiciosos y **medir resultados clave**.

- ✓ **Foco** en lo que realmente importa
- ✓ Transparencia y **alineación** en todos los niveles

CÓMO FUNCIONA



BENEFICIOS CLAVE



Claridad sobre las prioridades



Alineación entre equipos y niveles



Mayor enfoque y disciplina



Resultados medibles y transparentes



OKR no es solo una herramienta, es una **disciplina** que impulsa la **ejecución estratégica**.



3 EJEMPLOS REALES — EMPRESAS EUROPEAS

OKR aplicados en industrias de **alto impacto**

AUTOMOCIÓN

Volkswagen Group

Alemania • Q1 2024

OBJECTIVE

“

“Acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y reducir nuestra huella de carbono”

KEY RESULTS



Lanzar 4 modelos EV nuevos en Europa en Q1 2024



Alcanzar 25% de ventas eléctricas sobre total de unidades



Reducir emisiones de producción en 30% vs 2020

SOSTENIBILIDAD

Ørsted A/S

Dinamarca • 2023

OBJECTIVE

“

“Convertirnos en la empresa de energía renovable más sostenible del planeta”

KEY RESULTS



Operar 20 GW de capacidad eólica offshore instalada



Reducir intensidad de carbono a 11 g CO₂/kWh



Alcanzar 99% de energía renovable en operaciones propias

SALUD DIGITAL

Philips N.V.

Países Bajos • 2023

OBJECTIVE

“

“Transformar la experiencia del paciente mediante soluciones de salud digital integradas”

KEY RESULTS



Conectar 10 millones de pacientes a plataformas remotas



Reducir tiempo de diagnóstico en UCI en 20%



NPS de hospitales clientes ≥ 65 puntos



OKR convierten la **estrategia** en **acción medible**, generando impacto real en los negocios.



CLAVES PARA IMPLEMENTAR OKR CON ÉXITO

Lo que diferencia equipos que fallan de *equipos que transforman*



Los OKR son un sistema de gestión de objetivos que **conecta la estrategia** de la organización con la **ejecución medible** de los equipos, creando **alineación y enfoque**.



O — OBJECTIVE

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

- Cualitativo e inspirador
- Ambicioso pero alcanzable
- Sin métricas
- Horizonte temporal definido
- Alinea al equipo con la visión



KR — KEY RESULTS

¿CÓMO MEDIMOS EL AVANCE?

- Cuantitativos y verificables
- Máximo 3–5 por objetivo
- Expresan resultados, no tareas
- Puntaje 0.0 a 1.0
- 0.7 = zona de éxito esperada



Empresas como SAP (Alemania), Adyen (Países Bajos) y Spotify (Suecia) reportan que los OKR **redujeron el time-to-market hasta en un 40%** al eliminar trabajo no alineado con la estrategia.



01 Ambición calibrada

Un KR con score 0.7 es éxito. Si siempre llegas a 1.0, tus objetivos no son suficientemente ambiciosos.



02 Cascada vertical y horizontal

Los OKR de equipos deben derivarse de los OKR de la organización y coordinarse entre equipos del mismo nivel.



03 Revisión continua (Check-ins)

No es un ejercicio anual. Los OKR se revisan semanalmente para detectar bloqueos y reasignar prioridades.



04 Separar de compensación

Los OKR no deben estar ligados directamente a bonos o evaluaciones: esto destruye la ambición y la honestidad.



La diferencia entre un sueño y un objetivo es un **Key Result**.



OKR no es un formulario. Es una conversación continua sobre lo que más importa.



Andy Grove, Intel · John Doerr, Google · OKR framework — Measure What Matters (2018)

Ejemplo de un OKR:



Objetivo:

Incrementar la recompra por parte de los clientes actuales.



Key Results:

KR1: Incrementar en 15% el número de clientes que recompran

KR2: Lograr ingresos por recompras de xxx millones.



PROYECTO INTEGRADOR

Desarrollaremos un proyecto evolutivo
a lo largo de toda la materia

Arquitecturas Avanzadas de Software



ANALIZAR

Entendemos los
requerimientos
y el contexto.



DISEÑAR

Definimos la
arquitectura y las
mejores soluciones.



CONSTRUIR

Implementamos
de forma iterativa
e incremental.



EVOLUCIONAR

Mejoramos y adaptamos
la solución a nuevos
desafíos.



VALOR

Entregamos valor
continuo con calidad
y escalabilidad.



Control de acceso en el Estadio

Flujo de paso por diferentes puertas



Atributos de calidad que requiere la solución



SEGURIDAD

Protección de identidades, datos y dispositivos. Autenticación fuerte, control de acceso basado en roles y encriptación de extremo a extremo.



DISPONIBILIDAD

El sistema debe estar disponible 24/7 para garantizar el acceso fluido de los asistentes en todo momento.



RESILIENCIA

Capacidad de operar ante fallos de red, dispositivos o servicios. Funcionamiento offline en puertas con sincronización posterior.



AUDITORÍA

Registro completo y trazable de todos los eventos de acceso y cambios de configuración para cumplimiento normativo y análisis forense si es necesario.



Sistema de despacho en línea de comida y licor

El objetivo es entregar una experiencia rápida, segura y confiable, conectando clientes, restaurantes, tiendas y aliados logísticos en tiempo real.



Seguridad

Protegemos los datos de usuarios, comercios y transacciones.



Velocidad

Optimizamos tiempos de preparación, recolección y entrega.



Escalabilidad

Arquitectura preparada para crecer en usuarios, ciudades y comercios.



Confiabilidad

Sistema disponible 24/7 con monitoreo y respuesta automática.



Alianzas

Trabajamos con los mejores comercios y aliados logísticos.



Una plataforma tecnológica que **conecta** personas, **optimiza** operaciones y **genera valor** para todos los involucrados.



Pasos clave para definir una solución alineada al negocio

Un enfoque estructurado para diseñar soluciones que generan valor, con foco en resultados medibles.



DEFINIR EL QUÉ



Define el modelo de negocio

Comprende cómo se crea, entrega y captura valor.



Complete las premisas que necesita para que el caso de negocio tenga sentido.

Identifica supuestos críticos, restricciones y dependencias.



Alinee la expectativa del negocio con la solución que se proponga

Asegure que la solución resuelva necesidades reales y genere valor.



Defina por lo menos 3 OKR que apunten al propósito

Establezca objetivos ambiciosos y medibles que guíen el éxito.



DEFINIR EL CÓMO



Identifique el estilo de arquitectura propuesto como alternativa de solución y justifique su respuesta.

Evalúe opciones tecnológicas según criterios de negocio y técnicos.



Defina una estrategia de implementación clara y justifíquela.

Establezca hitos, recursos, riesgos y cómo medirá el progreso.



DEFINICIÓN COMPLETA DEL CASO DE NEGOCIO

Ordene y detalle todos los elementos clave del caso de negocio.



¿QUÉ DEBE INCLUIR?

Complete la definición del caso de negocio siguiendo el orden sugerido.

Cada elemento debe aportar claridad sobre el problema, la solución y el valor esperado.

TIPS CLAVE



Sea específico y concreto



Enfoque en el valor para el negocio



Use datos y supuestos validados



Piense en el impacto a corto y largo plazo



Orden		DEFINICIÓN COMPLETA DEL CASO DE NEGOCIO	Puntos
1			
2			
3			
4			
5			
6			



Un caso de negocio bien definido es la base para tomar decisiones acertadas.

THE BUSINESS MODEL CANVAS

Designed for:
Juramelo.es

Designed by:
Begoña Martínez

On: 19/09/2012

Iteration #: 2

THE BUSINESS MODEL CANVAS

Un modelo visual para diseñar, analizar y comunicar cómo creamos, entregamos y capturamos valor.



Enfocado en el cliente y el valor



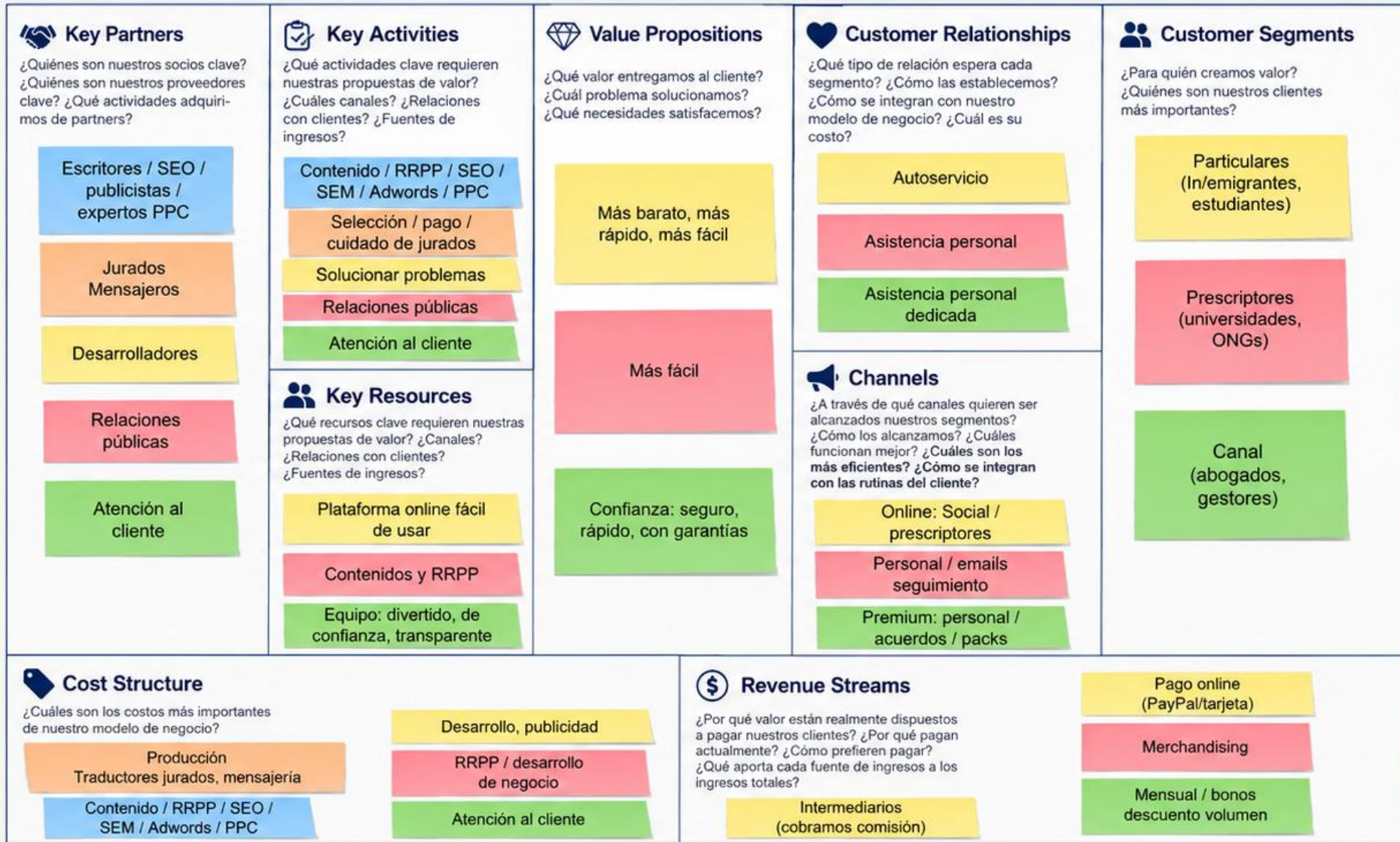
Alinea actividades y recursos clave



Conecta ingresos con costos



Modelo simple, claro y colaborativo



Un modelo de negocio sólido alinea nuestras actividades, recursos y alianzas para entregar valor real y sostenible a nuestros clientes.